

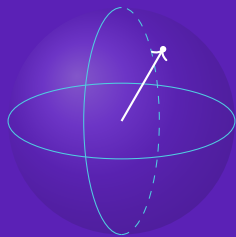
MACHINE LEARNING · FÍSICA CUÁNTICA Y NUCLEAR

Proyectos de investigación

Doce problemas — colaboración MIT

Alcides Montoya Cañola

Universidad Nacional de Colombia · Sede Medellín | 2026



El panorama: cuatro familias, doce problemas

Regresión simbólica & EFT

P1 · P8 · P12 — descubrir fórmulas y couplings

Modelos generativos

P2 · P3 · P5 · P9 — difusión, flows, world models

Operadores neuronales & solvers

P4 · P6 · P7 · P11 — PDE, dispersión, dinámica

Estructura nuclear ab initio

P10 · P11 — estados cuánticos neuronales

Hilo común: usar aprendizaje automático para *atacar* problemas de física de muchos cuerpos que los métodos clásicos no escalan.

P1 • Regresión simbólica para expansiones en EFT

La idea (con Luis y Cristian)

- ▶ Ajustar los coeficientes de expansiones perturbativas (*templates*) de una **teoría de campo efectiva** con **PySR**.
- ▶ Reutilizar y ordenar el código existente; llevarlo al clúster.

Contexto

- ▶ PySR busca fórmulas cerradas: derivadas, integrales, series.
- ▶ Dominar bien *qué* observable de la EFT publicar.
- ▶ **Meta: publicación en octubre.**

arXiv:2305.01582 — *Interpretable Machine Learning for Science with PySR* (Cranmer). La herramienta base; ver también **2412.07839** (regresión simbólica para física de precisión en el LHC).

P2 • JEPA como *world model* para reactores

La idea

- ▶ Usar una **JEPA** (arquitectura predictiva de *embeddings*) como modelo del mundo para reactores: *fisión* y *fusión*.
- ▶ Predecir la dinámica en el espacio latente, no en píxeles.

Contexto

- ▶ JEPA (LeCun): predecir representaciones abstractas, robusto al ruido.
- ▶ Reactor = sistema dinámico con restricciones físicas duras.

arXiv:2301.08243 — *Self-Supervised Learning from Images with a Joint-Embedding Predictive Architecture* (I-JEPA, Assran et al.). El marco JEPA que se busca trasladar a dinámica de reactores.

P3 • *World model* con difusión discreta

La idea (CDD — con Cristian y José)

- ▶ Modelo del mundo donde el tiempo *no* es continuo: se **discretiza**.
- ▶ Proyectar al subespacio donde se cumplen ciertas condiciones físicas.

Contexto

- ▶ *Conditional discrete diffusion* sobre estados/tokens.
- ▶ Difusión como núcleo de un *world model* de alta fidelidad.

arXiv:2405.12399 — *Diffusion for World Modeling* (DIAMOND). Para el lado *discreto*: **2107.03006** (D3PM, difusión en espacios de estados discretos).

P4 • PINN con adaptación de bajo rango (LoRA)

La idea

- ▶ Modelar la relación *espacial* del problema con una **PINN** (red informada por la física).
- ▶ Aplicarle **LoRA** (low-rank adaptation): matemática dura, prioridad urgente.

Contexto

- ▶ LoRA adapta la red a nuevas condiciones sin reentrenar todo.
- ▶ Clave: formalizar bien la *matemática* del acople.

arXiv:2502.00782 — *Transfer Learning in Physics-Informed Neural Networks: Full Fine-Tuning, Lightweight Fine-Tuning, and Low-Rank Adaptation*. Justo la combinación PINN + LoRA.

P5 • Muestreo con difusión condicional o *flows*

La idea (idea de Javier)

- ▶ Resolver el problema de muestreo con un **modelo de difusión condicional** o un **normalizing flow**.
- ▶ Generar configuraciones válidas de forma directa.

Contexto

- ▶ Los *flows* dan densidad exacta y muestreo sin autocorrelación.
- ▶ Alternativa a Monte Carlo en teorías de campo.

arXiv:2101.08176 — *Introduction to Normalizing Flows for Lattice Field Theory*. Difusión para el mismo fin: **2410.19602** (modelos de difusión para teoría gauge en la red).

P6 • Modelo implícito para la ecuación de la matriz T

La idea

- ▶ Una red **implícita** (deep-equilibrium) que resuelva la ecuación de **Lippmann-Schwinger** para la matriz T de dispersión.
- ▶ ¿Cómo imponer la estructura del operador integral?

Contexto

- ▶ Modelos implícitos: la salida es un *punto fijo*, no capas apiladas.
- ▶ Encaja con la forma auto-consistente de $T = V + VG_0T$.

arXiv:2010.15117 — *Machine Learning Regularized Solution of the Lippmann-Schwinger Equation.*
Punto de partida directo para P6.

P7 · Convergencia acelerada de la TDSE con Krylov

La idea

- ▶ Acelerar la **ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo** vía descomposición en **subespacios de Krylov**.
- ▶ Diagonalizar en el subespacio para *no* invertir H .

Pregunta abierta

- ▶ ¿Hasta qué orden truncar la expansión para un *caso molecular*?
- ▶ $e^{-iHt} |\psi\rangle$ vía Lanczos: coste $\times$ precisión.

[arXiv:2408.08383](#) — *Krylov Subspace Methods for Quantum Dynamics with Time-Dependent Generators*. Reseña útil: [2405.09628](#) (dinámica cuántica en el espacio de Krylov).

P8 • FFT + regresión simbólica de frecuencias

La idea (buena prioridad)

- ▶ Usar un **FNO** (operador neuronal de Fourier) para hallar las *frecuencias* importantes.
- ▶ Plantear un *template* $f = \sum_n g(x) \sin(nx)$ y hallar los coeficientes con **PySR**.

Contexto

- ▶ FNO aprende en el espacio espectral $\Rightarrow$ lee “qué modos importan”.
- ▶ Pregunta *intelectual*: forma cerrada interpretable.

arXiv:2010.08895 — *Fourier Neural Operator for Parametric PDEs* (Li et al.). Combinar con **PySR** (2305.01582) para los coeficientes.

P9 · Difusión discreta frente al problema del signo

La idea (tema de tesis)

- ▶ Modelos de **difusión discreta** para evitar el muestreo de nodos en **AFQMC** (función de Green de campo auxiliar).
- ▶ No son algoritmos variacionales.

Contexto

- ▶ El “problema del signo” limita el Monte Carlo fermiónico.
- ▶ Generar muestras evitando cancelaciones catastróficas.

arXiv:2605.26814 — *Neural Autoregressive Control Variates for the Quantum Monte Carlo Sign Problem.*
Contexto nuclear: **2506.12874** (QMC nuclear sin problema del signo).

P10 • Extensión variacional de CCSDT para núcleos

La idea

- ▶ Extensión **variacional** de **CCSDT** (coupled cluster con triples) para sistemas nucleares.
- ▶ Los mejores modelos de IA aún *no* atacan bien la física nuclear.

Contexto

- ▶ Estados cuánticos neuronales como *ansatz* correlacionado.
- ▶ Meta: precisión *ab initio* escalable.

[arXiv:2007.14282](#) — *Variational Monte Carlo of $A \leq 4$ Nuclei with an Artificial Neural-Network Correlator Ansatz*. Ver también [2211.13998](#) (redes profundas para estructura nuclear).

P11 • Operador neuronal para EFT nuclear en la red

La idea

- ▶ Un **operador neuronal** (NO) para **EFT nuclear en la red**: aprende el *funcional*, independiente de la discretización.
- ▶ ¿Qué pasa con el *clustering* de las fuerzas a tres cuerpos?

Contexto

- ▶ Un NO mapea funciones → funciones: mismo modelo a varias mallas.
- ▶ Puente entre *lattice EFT* y aprendizaje de operadores.

arXiv:2401.00828 — *Multi-Lattice Sampling of Quantum Field Theories via Neural Operator-based Flows* (independencia de la discretización). Física: **2501.03303** (EFT en la red para núcleos).

P12 · Del espectro al hamiltoniano con PySR

La idea

- ▶ Dados los **niveles de energía** de una molécula, hallar con **PySR** los *couplings* del hamiltoniano.
- ▶ Problema inverso: espectro $\rightarrow$ operador.

Contexto

- ▶ Regresión simbólica sobre el mapa $\{E_n\} \mapsto H(\{g_i\})$.
- ▶ Interpretabilidad: fórmulas para los acoplamientos.

arXiv:1705.05372 — *Construction of Hamiltonians by Supervised Learning of Energy and Entanglement Spectra*. Simbólico: **2506.20607** (H-FEX, aprendizaje simbólico de hamiltonianos).

Prioridades y próximos pasos

Corto plazo

P1 — publicación EFT + PySR (octubre).

P8 — FFT + SR: fácil de hacer *bien* y de alto impacto.

Tesis / largo plazo

P9 — difusión vs. problema del signo (AFQMC).

P10-P11 — IA para estructura nuclear *ab initio*.

Regla de oro (P8): “fácil hacerlo mal y no sirve; fácil hacerlo bien y de alto impacto”.

Doce problemas, un objetivo

Aprendizaje automático para la física de muchos cuerpos

Cada referencia de arXiv es un punto de partida — no el destino.